

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [13] 제어케이블 동시포설 설계방법 개선

관 계 부 서 : 송변전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

경북본부는 종합감사 대상 기간에 154kV □◁▲S/S #3M.Tr 증설 및 모선 보강 등 [표 1]과 같이 총 16건의 제어케이블 동시포설 관련 공사를 시행하였다.

[표 1] 제어케이블 동시포설 관련 공사

번호	공사명
1	익명화
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

2. 관계 규정 및 판단기준

제어용 케이블 설치공사비는 「전기품셈 5-13」에 의거 선종 및 선심수에 따라 아래 [표 2]와 같이 품셈을 적용하여 산정해야 한다.

[표 2] 제어용 케이블 설치 품셈

[단위:m, 직종:저압케이블전공]

선심수	2.5mm ² 이하	4mm ² 이하	6mm ² 이하	8mm ² 이하	10mm ² 이하
1 C	0.010	0.011	0.013	0.014	0.018
2 C	0.014	0.016	0.018	0.020	0.025
3 C	0.019	0.022	0.026	0.029	0.036
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
50 C	0.112	-	-	-	-

※ 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과 시 초과 1열 당 80% 가산

동 품셈 해설값에 제어케이블을 2열 동시 포설하는 경우 본 품의 180%, 3열을 동시 포설하는 경우 260%, 4열을 동시포설하는 경우 340%, 4열 초과 시 1열 당 80%를 가산하도록 되어 있다.

따라서, 제어케이블을 동시에 포설하는 경우 동시포설 조수에 따라 품을 감산하여 공사비를 산출해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경북본부는 제어케이블 동시포설 조수에 따라 품을 감산하고 공사비를 산출하였으나, 동시포설 제어케이블 중 단위 품셈이 가장 큰 선종에 대해 요율 100%를 적용하고, 그 외의 동시포설하는 선종은 요율 80% 가산하여 적용하고 있다.

이에 각 본부별 동시포설에 대한 공사비 산정방법이 [표 3]과 같이 상이한 것으로 확인되었는데 이는 설계서 양식을 본부별로 관리하기에 발생한 사항으로 판단된다.

[표 3] 지역본부별 동시포설 공사비 산정방법

본부명	산정방법	본부명	산정방법
□♡□	포설길이 가장 긴 케이블 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	□▨□	“제어케이블 선종별 품×동시포설품 요율 ÷ 총 포설수”의 합
□♥□	포설길이 가장 긴 케이블 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	□▩□	“제어케이블 선종별 품×동시포설품 요율 ÷ 총 포설수”의 합
□♣□	포설길이 가장 긴 케이블 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	□▪□	“제어케이블 선종별 품×동시포설품 요율 ÷ 총 포설수”의 합
□♠□	포설길이 가장 긴 케이블 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	□▫□	“제어케이블 선종별 품×동시포설품 요율 ÷ 총 포설수”의 합
□♣□	가장 큰 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	□▬□	“제어케이블 선종별 품×동시포설품 요율 ÷ 총 포설수”의 합
□♠□	가장 큰 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	□●□	가장 작은 품 요율 100%, 그 외 80% 적용
□▮□	가장 큰 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	□●□	요율 80% 일괄 적용
□▮□	가장 큰 품 요율 100%, 그 외 80% 적용	-	-

제어케이블 설치품과 동일하게 동시배열품을 적용하는 「전기품셈 4-31 합성수지 파형관 설치」에 따르면, 파형관 동시배열¹⁾이란 동일 장소에서 공(孔)당의 파형관을 열로 형성하여 층계 별로 설치하는 것으로 정의하고 있다.

또한 동 품셈 해설⑤에 층계별로 동시 설치 시 품셈 산출값 예시가 [표 4]와 같이 있는 것으로 보아 제어케이블도 선종에 관계없이 동시포설품을 유사하게 경북본부 대상 공사에 적용 시 공사비가 감액됨을 확인하였고 합성수지 파형관

1) 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 6열 420%, 8열 500%, 10열 580%, 12열 660%, 14열 740%, 16열 820%를 적용

설치 품셈과 유사하게 동시포설품을 적용하는 것이 타당한 것으로 보인다.

[표 4] 100mm 2열, 175mm 6열, 200mm 4열 설치 동시배열 품셈 산출 예시

산출식	비고
$(100\text{mm 품} \times 2\text{열} + 175\text{mm 품} \times 6\text{열} + 200\text{mm 품} \times 4\text{열}) \times 660\%(\text{동시적용율}) \div 12$	12공을 층계별로 동시 배열 (동시적용율 : 660 %)

따라서 제어케이블 동시포설 공사비 산정방법을 [표 4]와 같이 적용될 수 있도록 검토 후 개선이 필요하다.

관련부서 의견

송변전운영처 담당자는 제어케이블 동시포설에 대해 공사비 산정방법 명확화 필요성에 대해 인정하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 제어케이블 동시포설 산정방법 개선을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선	-	-	전 지역본부	송변전운영처